

DEVinHouse [Clamed] v4

Módulo 2 - Projeto Avaliativo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 REQUISITOS DA APLICAÇÃO	1
3 ROTEIRO DA APLICAÇÃO	2
4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	2
5 ENTREGA	2
6 PLANO DE PROJETO	3

1 INTRODUÇÃO

Após o sucesso do MVP (*Módulo 1*), a empresa CLAMED percebeu que o volume de dados da IQVIA cresceria exponencialmente com a inclusão de novas regiões e meses históricos. O processo manual em Jupyter Notebook tornou-se um gargalo.

Agora, o desafio é migrar essa estrutura para uma **Arquitetura de Dados em Nuvem (Simulada ou Real)**, utilizando o conceito de **Medallion Architecture**. Precisamos garantir que o dado seja processado de forma resiliente, versionado em camadas e entregue em um Dashboard de alta performance que permita aos gestores a tomada de decisões em tempo real sobre a competitividade nos Bricks.

2 REQUISITOS DA APLICAÇÃO

A aplicação, que deverá ser realizada **individualmente** deve contemplar os seguintes requisitos:

- **Versionamento:** Utilizar Git/Github para controle do projeto.
- **Python & Pandas:** Leitura, limpeza, tratamento de tipos e transformação de dados.
- **Opção A: SQL ou PostgreSQL:** Modelagem de tabelas e inserção de dados com uso de psycopg2 ou SQLAlchemy para conectar Python ao Banco.
- **Opção B: CSV/Sheets:** Modelagem das planilhas e limpeza dos dados.
- **Análise Exploratória:** Uso de Matplotlib/Seaborn/Plotly para validar os dados carregados.

- **Dashboards:** Utilização gráficos adequados para visualização de KPIs, análises geográficas e detalhamento de informações (tabelas, gráficos de colunas, barras e outras visões adequadas aos padrões de visualização estudados).
- **Visualização e Storytelling:** Utilização coerente e com agrupamentos relacionados, segmentando a entrega em páginas e setores dentro dos relatórios que possuem conexão entre si. Utilização de títulos é obrigatória e legendas podem ser adicionadas sempre que necessário.
- **Interatividade:** Implementação de filtros de período, categoria, navegação e segmentação, conforme necessidade e roteiro do trabalho.

3 ROTEIRO DA APLICAÇÃO

Para desenvolvimento dessa Análise, você deverá utilizar as bases disponíveis em [Projeto - Módulo 2](#) também disponível nesta atividade (AVA).

1. Infraestrutura e Arquitetura (Cloud & Pipelines)

Você deve desenhar e implementar a lógica de movimentação de dados dividida em camadas de maturidade.

- **Configuração de Ambiente:** Configurar um ambiente isolado com Virtualenv que simule um ecossistema Cloud.
- **Camadas de Dados (Medallion):**
 - **Bronze (Raw):** Armazenamento do arquivo original (Excel) sem alterações. Arquivo original (sem alteração)
 - **Silver (Trusted):** Dados limpos, tipados e padronizados. Dataset tratado (CSV ou tabela)
 - **Gold (Business):** Tabela agregada pronta para o Dashboard (ex: Vendas mensais por Brick e Categoria de Produto). Dataset agregado (CSV, tabela ou view)
- **Automação:** Criar um script main.py (ou um DAG simples opcional) que orquestre a execução das camadas em ordem.

2. Engenharia de Dados Avançada (Python + Refatoração)

Nesta etapa, o foco é qualidade e escalabilidade do código.

- **Refatoração para Funções:** O código não pode ser um script linear. Deve conter funções como `extract_data()`, `transform_silver()`, `load_to_postgres()`.

- **Tratamento de Erros (Logging):** Implementar a biblioteca logging do Python para registrar o início e fim de cada etapa e capturar erros de conexão com o banco.
- **Enriquecimento (Data Join):** Cruzar os dados entre as tabelas e desenvolvê-las.

3. Modelagem de Dados Gold (SQL Analytics)

No banco escolhido, o aluno deve evoluir o Schema para suportar BI:

- **Views de Negócio:** Criar uma VIEW, ou guia nova, chamada vw market share mensal que já traga os cálculos de market share e crescimento mensal (MoM - Month over Month) prontos.

4. Dashboards

Utilizando **Looker Studio** ou **Streamlit**, você deverá construir um dashboard seguindo os critérios abaixo:

- **KPIs Principais:**
 - Market Share do negócio (PP) / Total.
 - Gap de Preço Médio (Clamed vs. Concorrência).
 - Brick com maior potencial de crescimento.
- **Visões Obrigatórias:**
 - **Mapa de Calor ou Treemap:** Representando o volume de vendas por Brick.
 - **Linha do Tempo:** Evolução das vendas PP vs. Concorrentes nos últimos meses.
 - **Filtros Dinâmicos:** Por Brick, por Mês e por Categoria de Produto.

4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A tabela abaixo apresenta os critérios que serão avaliados durante a correção do projeto. O mesmo possui variação de nota de 0 (zero) a 10 (dez) como nota mínima e máxima, e possui peso de **60% sobre a avaliação do módulo**.

Serão **desconsiderados e atribuída a nota 0 (zero)** os projetos que apresentarem plágio de soluções encontradas na internet ou de outros colegas. Lembre-se: Você está livre para utilizar outras soluções como base, mas **não é permitida** a cópia.

Nº	Critério de Avaliação	0	0,5	1,0
1	Documentação, README e clareza da explicação	Não apresentou documentação funcional e o	Apresentou o README com explicações básicas, porém incompletas	Apresentou documentação completa, clara, estruturada e com

		README não explicou o projeto.	ou com pouca clareza.	explicações que permitam a execução do projeto por qualquer pessoa.
Nº	Critério de Avaliação	0	1,0	
2	Padronização e tratamento de dados	Não realizou padronização de colunas, limpeza de tipos ou tratamento de nulos.	Realizou padronização de colunas (snake_case), tratou tipos e tratou nulos adequadamente.	
3	Remoção de duplicatas e validação de integridade	Não removeu duplicidades ou não validou integridade dos dados.	Removeu duplicatas e aplicou validações de integridade conforme descrito.	
4	Criação de conexão com banco de dados	Não criou conexão funcional com a base de dados.	Criou conexão funcional através de módulo/função dedicada.	
5	Organização dos scripts do ETL (extract.py / transform.py / load.py)	Misturou scripts em um único arquivo e não separou claramente as responsabilidades.	Separou os scripts por etapa, conforme preconizado no ETL, definindo as responsabilidades.	
6	Utilização da Ferramenta de BI	A ferramenta de BI utilizada não possui técnicas e métodos adequados à proposta de apresentação dos relatórios do projeto	Utilizou a ferramenta de BI que possui técnicas e métodos mais adequados à proposta de apresentação dos relatórios do projeto	
7	Construção do dashboard	O KPI não permitiu a visualização dos indicadores solicitados nos KPIs principais	Apresentou, pelo menos, os KPIs principais e as visões obrigatórias	
8	Visualização	A interface do dashboard não permitiu legibilidade sobre os dados apresentados	A interface possibilitou inferências sobre os dados apresentados.	
9	Storytelling	Não apresentou uma conexão clara entre campos e segmentos	Construiu um raciocínio conectando as páginas e elementos do relatório	
10	Interatividade	O dashboard não permitiu novos insights a partir da aplicação de filtros	O dashboard apresentou novos insights a partir da aplicação de filtros	

5 ENTREGA

O código desenvolvido deverá ser submetido no **GitHub**, e o link deverá ser disponibilizado na tarefa **Módulo 2 - Projeto Avaliativo**, presente na **semana 12** do AVA até o dia **27/04/2025 às 23h55**.

O repositório deverá ser privado, com as seguintes pessoas adicionadas:

- Lucas Ribeiro - **limalucassenai**
- Operação LAB365 - **lab365-operacao**

Não serão aceitos projetos submetidos após a data limite da atividade, e, ou alterados depois de entregues.

Importante:

1. Será considerado como data final de entrega a **última atualização** no repositório do projeto no GitHub. Lembre-se de não modificar o código até receber sua nota.
2. Não esqueça de submeter o link no AVA.

6 PLANO DE PROJETO

Ao construir a aplicação proposta, o aluno estará colocando em prática os aprendizados em:

- **Versionamento:** Uso do GitHub para versionamento de código.
- **Banco de Dados:** Modelo Relacional, Comandos DDL, Comandos DML, e uso do PostgreSQL.
- **Python:** Lógica de Programação, Estruturas de controle de fluxo, Estrutura de dados, Documentação de código e Tratamento de Exceções.
- **Pandas:** Introdução ao Pandas, Limpeza de Dados, Transformações e Visualização com Matplotlib/Seaborn/Plotly.
- **Dashboards:** Ideação, Criação de KPIs de negócio, Visualizações interativas, Utilização de Filtros dinâmicos e Desenho e organização visual orientada a geração de insights.